SOLUCIONARIO
SÉPTIMA JORNADA PAES 2 (ELECTIVO)
4°MEDIO
MATEMÁTICA

1. **La alternativa correcta es B**

$$\frac{2^{-1} - (-2)^2 + (-2)^{-1}}{2^2 + 2^{-2}} = \frac{\frac{1}{2} - 4 - \frac{1}{2}}{4 + \frac{1}{4}}$$

$$= \frac{-4}{\frac{17}{4}}$$

$$= (-4) \cdot \frac{4}{17}$$

$$= -\frac{16}{17}$$

2. **La alternativa correcta es B**

$$765^2 - 764^2 = (765 + 764)(765 - 764)$$
$$= 1.529 \cdot 1$$
$$= 1.529$$

3. **La alternativa correcta es A**

$$T = \frac{1 + 0,\overline{15}}{0,\overline{18} + 0,\overline{1}} = \frac{1 + \frac{15}{99}}{\frac{18}{99} + \frac{1}{9} \cdot \frac{11}{11}}$$

$$= \frac{\frac{114}{\cancel{99}}}{\frac{29}{\cancel{99}}}$$

$$= \frac{114}{29} = \frac{m}{n} \rightarrow m = 114$$

4. **La alternativa correcta es A**

Área primer terreno = 80 · 12 = 960
Área segundo terreno = 960 = 64 · ancho → ancho = 15

$$\frac{\text{Ancho del 1°}}{\text{Ancho del 2°}} = \frac{12}{15} \Rightarrow 0{,}8 = 80\%$$

5. **La alternativa correcta es C**

Como se reemplaza con alcohol, entonces se trabaja con el agua

Se extrae	**Agua que queda**	**Alcohol agregado**
Inicio	1	0
$\frac{1}{2}$ (agua)	$\frac{1}{2}$	$1 - \frac{1}{2} = \frac{1}{2}$
$\frac{1}{2}$ (mezcla)	$\frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} = \frac{1}{4}$	$1 - \frac{1}{4} = \frac{3}{4}$
$\frac{1}{2}$ (mezcla)	$\frac{1}{2} \cdot \frac{1}{4} = \frac{1}{8}$	$1 - \frac{1}{8} = \frac{7}{8}$

Relación $\frac{\text{agua}}{\text{alcohol}} = \frac{\frac{1}{8}}{\frac{7}{8}} = \frac{1}{7}$

6. **La alternativa correcta es A**

Si total 100

- Hombres 40
  - Participaron $\frac{30}{100} \cdot 40 = 12$
  - No Participaron $\frac{70}{100} \cdot 40 = 48$
- Mujeres 60
  - Participaron $\frac{20}{100} \cdot 60 = 12$
  - No Participaron $\frac{80}{100} \cdot 60 = 48$

Por lo tanto, salieron de paseo 12% + 12% = 24%

7. **La alternativa correcta es E**

$x = 0{,}00375 \cdot 10^{-6} = 0{,}375 \cdot 10^{-8}$
$y = 22{,}5 \cdot 10^{-8}$

$$\frac{y}{x} = \frac{22{,}5 \cdot 10^{-8}}{0{,}375 \cdot 10^{-8}} = \frac{22.500}{375} = 60$$

Luego, $y = 60x$

8. **La alternativa correcta es C**

$$\left(\frac{1}{243}\right)^{-\frac{2}{5}} = (243)^{\frac{2}{5}} = \left(3^5\right)^{\frac{2}{5}} = (3)^2 = 9$$

9. **La alternativa correcta es B**

$$8^{0,\bar{6}} - 9^{0,5} = 8^{\frac{2}{3}} - \sqrt{9} = (2^3)^{\frac{2}{3}} - 3 = 4 - 3 = 1$$

10. **La alternativa correcta es A**

$$\frac{a^2b}{\sqrt[6]{ab^2}} = \frac{a^2b}{\sqrt[6]{ab^2}} \cdot \frac{\sqrt[6]{a^5b^4}}{\sqrt[6]{a^5b^4}} = \frac{a^2b\sqrt[6]{a^5b^4}}{ab} = a\sqrt[6]{a^5b^4}$$

11. **La alternativa correcta es B**

$\log 8 = m \Rightarrow \log 2^3\ m \Rightarrow 3 \log 2 = \Rightarrow \log 2 = \frac{m}{3}$

$\log 5 = \log \frac{10}{2} = \log 10 - \log 2 = 1 - \frac{m}{3}$

12. **La alternativa correcta es E**

(1) Si $k < 0$ y $|m| > |k|$ puede llevar a negativo.
(2) Si $k < 0$ y $|n| > |k|$ puede llevar a negativo.
(1) y (2), si $k < 0$, $|m| > |k|$ y $|n| > |k|$ puede llevar a negativo.

13. **La alternativa correcta es A**

$$\left(a + \frac{1}{b}\right)^2 = 1^2 \Rightarrow a^2 + \frac{2a}{b} + \frac{1}{b^2} = 1$$

$$\Rightarrow \frac{2a}{b} + 4 = 1$$

$$\Rightarrow \frac{2a}{b} = -3 \Rightarrow \frac{a}{b} = -\frac{3}{2}$$

14. **La alternativa correcta es E**

$$\frac{2^m - 2^{-m}}{4^m - 4^{-m}} = \frac{2^m - 2^{-m}}{2^{2m} - 2^{-2m}}$$

$$= \frac{2^m - 2^{-m}}{(2^m)^2 - (2^{-m})^2}$$

$$= \frac{2^m - 2^{-m}}{(2^m + 2^{-m})(2^m - 2^{-m})}$$

$$= \frac{1}{2^m + 2^{-m}}$$

$$= \frac{1}{2^m + \frac{1}{2^m}}$$

$$= \frac{1}{\frac{4^m + 1}{2^m}}$$

$$= \frac{2^m}{4^m + 1}$$

15. **La alternativa correcta es A**

$(a + b)^2 = (\sqrt{5})^2$
$a^2 + 2ab + b^2 = 5$
$a^2 + 2(2) + b^2 = 5$
$a^2 + b^2 = 1$

$$\frac{a}{b} + \frac{b}{a} = \frac{a^2 + b^2}{ab} = \frac{1}{2}$$

PREUNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA

16. **La alternativa correcta es E**

Tiempo total en pintar 1 casa = $3 \cdot 8 = 24$ horas
24 hr $\rightarrow$ 1
$\frac{x}{2}$ hr $\rightarrow$ y
$y = \frac{x}{2 \cdot 24} = \frac{x}{48}$

17. **La alternativa correcta es B**

15 operarios $\rightarrow$ 8 d
x operarios $\rightarrow$ 5 d

Como son magnitudes inversamente proporcionales
$x = \frac{15 \cdot 8}{5} = 24$
Luego, la diferencia es $24 - 15 = 9$

18. **La alternativa correcta es E**

Por factorización
$x^3 + 1 = (x + 1)(x^2 - x + 1)$
Por lo tanto, $a = -1$ y $b = 1$

19. **La alternativa correcta es B**

$$P = m + \frac{n - m}{1 + mn} = \frac{m + m^2n - m + n}{1 + mn} = \frac{m^2n + n}{1 + mn} = \frac{n(m^2 + 1)}{1 + mn}$$

$$Q = 1 - \frac{mn - m^2}{1 + mn} = \frac{1 + mn - mn + m^2}{1 + mn} = \frac{m^2 + 1}{1 + mn}$$

$$\frac{P}{Q} = \frac{n(m^2 + 1)}{m^2 + 1} = n$$

20. **La alternativa correcta es C**

Si litros de agua = x
Entonces litros de leche = $17 - x$
Luego,
$x + (17 - x) \cdot 1{,}032 = 17{,}32$
$x + 17{,}544 - 1{,}032x = 17{,}32$
$0{,}224 = 0{,}032x \Rightarrow x = 7$

21. **La alternativa correcta es E**

Con la equivocación del primero se tiene $x^2 - 10x + c = 0$
Con la equivocación del segundo se tiene $x^2 + bx + 9 = 0$
Luego, la ecuación correcta es $x^2 - 10x + 9 = 0$

22. **La alternativa correcta es B**

$N_1 - N_2 = 20$
$120 + 10 \log(I_1) - 120 - \log(I_2) = 20$
$10 \log (I_1) - 10 \log(I_2) = 20$
$\log (I_1) - \log(I_2) = 2$
$\log \frac{(I_1)}{(I_2)} = 2$
$10^2 = \frac{I_1}{I_2}$

23. **La alternativa correcta es E**

Si k = 3, el sistema queda

$$\begin{array}{r|} x - y = 3 \\ \underline{2x - 2y = 6} \end{array}$$

Y se cumple que $\frac{x}{2x} = \frac{-y}{-2y} = \frac{3}{6}$

Por lo tanto, el sistema tiene infinitas soluciones

24. **La alternativa correcta es C**

Se debe cumplir que $\underbrace{\frac{3}{\alpha} = \frac{5-\alpha}{2} = \frac{2+\alpha}{5}}_{4 + 2\alpha = 25 - 5\alpha \Rightarrow 7\alpha = 21 \Rightarrow \alpha = 3 = P}$

Para $\alpha \neq 3$
$\frac{3}{\alpha} = \frac{5-\alpha}{2} \Rightarrow 6 = 5\alpha - \alpha^2 \Rightarrow \alpha^2 - 5\alpha + 6 \Rightarrow (\alpha - 2)(\alpha - 3) = 0 \Rightarrow \alpha = 2 = Q$
Por lo tanto, P – Q = 1

25. **La alternativa correcta es B**

Se debe cumplir que:

$4x + 11 = -x + 1$
$5x = -10$
$x = -2$
$f(-2) = 4(-2) + 11 = 3$
Punto de intersección (-2, 3) se ubica en el 2° cuadrante.

26. **La alternativa correcta es D**

La función según el gráfico está definida por
$R(t) = 80t + 10$
Para $t = 4$
$R(40) = 80 \cdot 4 + 10 = 330$

27. **La alternativa correcta es C**

$(9a + 7b) - (6a + 3b) - 4b = x$
$3a = x$
$\therefore \text{Ár} \Delta = \dfrac{3a \cdot 4b}{2} = 6ab$

28. **La alternativa correcta es C**

Es insuficiente que se conozcan solo las coordenadas de B y D. Para determinar los valores de a, b y c es necesario conocer las coordenadas del vértice C.

29. **La alternativa correcta es D**

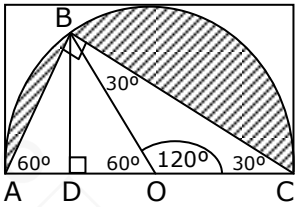
Del enunciado se sabe que $(x + m)^2 = x^2 + nx + k$, entonces
$2mx = nx \Rightarrow 2m = n$
$m^2 = k$

(1) **Suficiente**.
$m^3 = 125$
$m = 5$
$m^2 = 25 = k$
(2) **Suficiente**.
$n^{-3} = 10^{-3}$
$n = 10$
$m = 5$
$m2 = 25 = k$

Con (1) y (2) por separado se puede determinar el valor de k.

30. **La alternativa correcta es B**

1° Perímetro de la semi-circunferencia de radio 4x: $\frac{(2\pi \cdot 4x)}{2} = 4\pi x$



2° $\measuredangle ABC = 90°$ está inscrito en una circunferencia.

$\overline{OC}$ y $\overline{OB}$ son radios de la circunferencia.

ΔBOC es isósceles de base BC

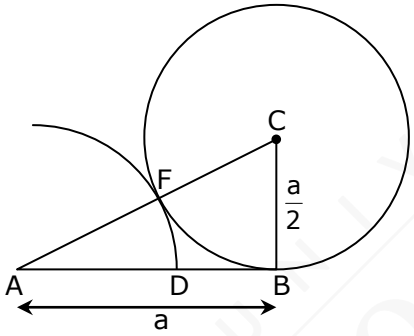
$\measuredangle OCB = \measuredangle OBC = 30°$

ΔABO es equilátero de lado 4x $\quad \overline{DO} = 2x$

Usando propiedades del Triángulo de ángulos 30°, 60° y 90°

$AB = 4x$ y $BC = 4x\sqrt{3}$, luego perímetro achurado es: $4\pi x + 4x + 4x\sqrt{3}$

31. **La alternativa correcta es A**



Como $CB = CF = \frac{a}{2}$ en el ΔABC

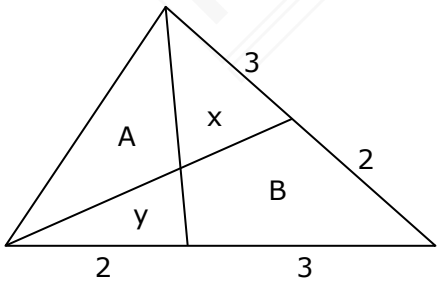
$(AC)^2 = \left(\frac{a}{2}\right)^2 + a^2$

$(AC)^2 = \frac{5a^2}{4} \Rightarrow AC = \frac{a\sqrt{5}}{2}$

Como AF = FC

$AF = AC - FC \Rightarrow AF = \frac{a\sqrt{5}}{2} - \frac{a}{2} = \frac{a(\sqrt{5} - 1)}{2}$

32. **La alternativa correcta es E**



$\frac{A + x}{y + B} = \frac{3}{2}$; $\frac{A + y}{x + B} = \frac{2}{3}$

Sumando
$$\begin{cases} 2A + 2x = 3y + 3B \\ 3A + 3y = 2x + 2B \\ \hline 5A = 5B \Rightarrow \frac{A}{B} = 1 \end{cases}$$

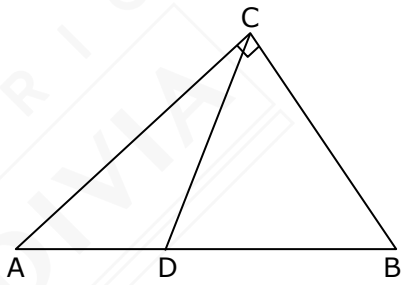
33. **La alternativa correcta es D**

Dado que $\overline{EF} \,//\, \overline{BC} \Rightarrow \overline{EF} \perp \overline{DC}$ y como $\overline{AC}$ es diagonal $\Rightarrow \measuredangle ACD = 45º$

$\therefore \Delta FCE$ es isósceles $\Rightarrow \overline{EC} = \overline{EF} = 1$, y $\overline{DE} = 3$

Por lo tanto Área trapecio AFED = $\dfrac{(1 + 4) \cdot 3}{2} = 7{,}5 \text{ cm}^2$

34. **La alternativa correcta es A**



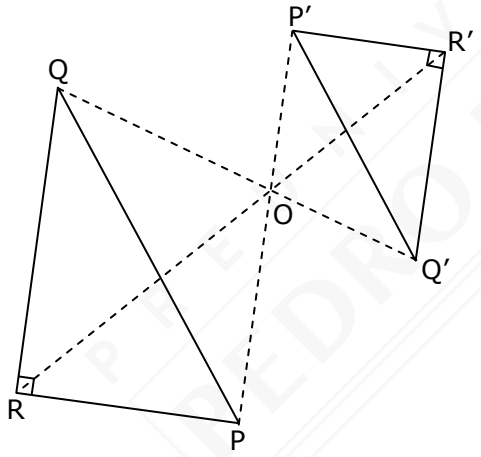
Por propiedad de la transversal de gravedad

$2a + b = 3a + 1 = 2b + 7 \Rightarrow 2a - b = 7$ y $3a - 2b = 6$

$$\left.\begin{array}{r} 2a - b = 7 \\ 3a - 2b = 6 \end{array}\right| \begin{array}{l} /\cdot 2 \\ /(-1) \end{array} \Rightarrow \left.\begin{array}{r} 4a - 2b = 14 \\ -3a + 2b = -6 \end{array}\right| \Rightarrow a = 8 \text{ y } b = 9$$

Por lo tanto, $a + b = 17$

35. **La alternativa correcta es D**



Por teorema de Pitágoras se determina que: RP = 5, luego el área del triángulo PQR es $\dfrac{5 \cdot 12}{2} = 30$

Las áreas están en la razón $\dfrac{7{,}5}{30} = 0{,}25$

Luego, la razón de homotecia es

$-\sqrt{\dfrac{1}{4}} = -\dfrac{1}{2} = -0{,}5$

36. **La alternativa correcta es E**

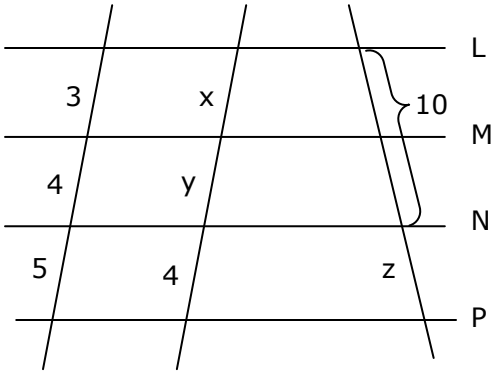
Se cumple que $m + 2n = 2 - m$ y $m - 4 = 2n$

Resolviendo el sistema $\left.\begin{array}{r} 2m + 2n = 2 \\ m - 2n = 4 \end{array}\right|$ se obtiene $m = 2$ y $n = -1$

$m^n = 2^{-1} = \dfrac{1}{2}$

PREUNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA

37. **La alternativa correcta es B**



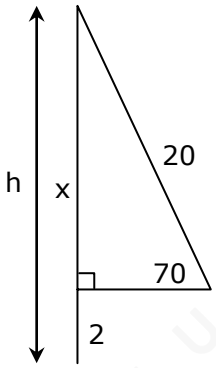
$\frac{3}{x} = \frac{5}{4} \Rightarrow x = \frac{12}{5}$

$\frac{4}{y} = \frac{5}{4} \Rightarrow y = \frac{16}{5}$, por lo tanto, $x + y = \frac{28}{5}$

$\frac{7}{5} = \frac{10}{z} \Rightarrow z = \frac{50}{7}$

Por lo tanto, $x + y - z = \frac{28}{5} - \frac{50}{7}$

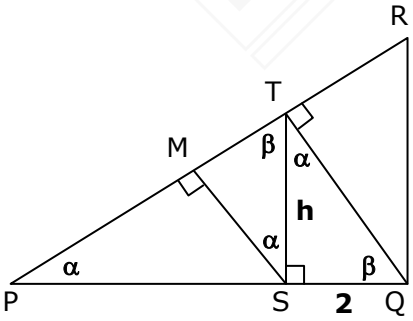
38. **La alternativa correcta es C**



$\text{sen } 70° = \frac{x}{20} = 0{,}9 \Rightarrow x = 18$

$h = 18 + 2 = 20$

39. **La alternativa correcta es E**



Si TS = h, entonces en el ΔMST, $\text{sen } \alpha = \frac{TM}{h}$

$\text{tg } \alpha = \frac{2}{h}$

$\frac{\text{sen } \alpha}{\cos \alpha} = \frac{2}{h}$

Reemplazando $\frac{TM}{h} \cdot h = 2 \cos \alpha$

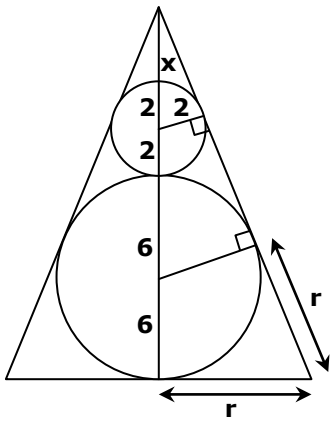
$TM = 2 \cos \alpha$

40. **La alternativa correcta es A**

El volumen de cilindro es $V = \pi r^2 h$
Luego: $V = 3 \cdot 36 \cdot 5 = 540\ cm^3$
Por lo tanto,

$$100 \cdot h = 540$$
$$h = 5{,}4\ cm$$

41. **La alternativa correcta es A**



Por semejanza de triángulos

$$\frac{2 + x}{2} = \frac{10 + x}{6} \Rightarrow x = 2 \Rightarrow h = 18$$

Se forma un triángulo, luego

$$18 = r\sqrt{3} \Rightarrow r = \frac{18}{\sqrt{3}} \Rightarrow r = 6\sqrt{3}$$

$$V = \frac{1}{3}(6\sqrt{3})^2 \cdot 18\pi = 648\pi$$

42. **La alternativa correcta es B**

(1) **Insuficiente**
(2) **Suficiente**
Por si sola se puede determinar la longitud de $\overline{BC}$
Si $BD = \underbrace{BE + EC}_{BC} + BC \Rightarrow 2BC = 10 \Rightarrow BC = 5$

43. **La alternativa correcta es D**

$$0{,}3 \cdot 2 + 0{,}1 \cdot 2 + 0{,}6 \cdot 2 + 0{,}8 \cdot 2 + 0{,}4 \cdot 2 = 4{,}4$$

44. **La alternativa correcta es C**

La marca de clase del segundo intervalo [60 – 80[es $\frac{60 + 80}{2} = 70$

45. **La alternativa correcta es C**

Tienen al menos 3 años (30 – 22) niños = 8 niños

46. **La alternativa correcta es C**

La suma de las frecuencias de los intervalos [10 – 20[y [20 - 30[es 40.
Cuarenta habitantes tienen menos de 30 años.

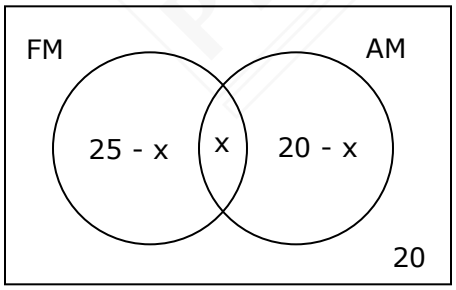
47. **La alternativa correcta es C**

Tres monedas equivalen a casos totales: $2^3 = 8$
Casos favorables: CCS, CSC, SCC = 3 casos
Probabilidad = $\frac{3}{8}$

48. **La alternativa correcta es A**

$$\binom{20}{5} = \frac{20!}{(20-5)! \cdot 5!} = \frac{16 \cdot 17 \cdot 18 \cdot 19 \cdot 20}{120} = 15.504$$

49. **La alternativa correcta es C**



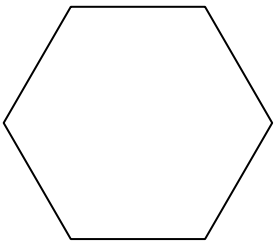
$x + 25 - x + 20 - x + 20 = 50$
$65 - X = 50 \Rightarrow X = 15$
Probabilidad = $\frac{15}{50} = 30\%$

50. **La alternativa correcta es C**

Se tiene
$P(A) = 0{,}4$
$P(B) = 0{,}55$
$P(A \cap B) = 0{,}13$

$$P(B/A) = \frac{P(A \cap B)}{P(A)} = \frac{0{,}13}{0{,}4} = 0{,}325 = 32{,}5\%$$

51. **La alternativa correcta es A**



El número de triángulos formados al escoger 3 de los vértices del hexágono es

$$\binom{6}{3} = \frac{6!}{3! \cdot 3!} = \frac{4 \cdot 5 \cdot 6}{6} = 20.$$

Luego, la probabilidad de formar triángulos equiláteros es $\frac{2}{20} = 10\%$

52. **La alternativa correcta es B**

Deporte \ Arte	Teatro	Música	Danza	Total
Natación	10	3	5	18
Tenis	5	6	1	12
Total	15	9	6	30

De los 18 alumnos que practican natación, 10 estudian teatro

$$P(T/N) = \frac{P(T \cap N)}{P(N)} = \frac{\frac{10}{30}}{\frac{18}{30}} = \frac{10}{18} = \frac{5}{9}$$

53. **La alternativa correcta es C**

Total de jugos de un sabor = 5
Total de jugos de dos sabores = 10
Total de jugos con azúcar o con sucralosa = $5 \cdot 2 + 10 \cdot 2 = 30$

54. **La alternativa correcta es D**

Se trata de una variación

$$V_3^7 = \frac{7!}{(7-3)!} = \frac{7!}{4!} = 7 \cdot 6 \cdot 5$$

55. **La alternativa correcta es B**

(1) **Insuficiente**

(2) **Suficiente**

Si el rango es 0, todos los números son iguales y por lo tanto, $\sigma = 0$ y $\sigma^2 = 0$

PREUNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA